AF-3298 **BPH1C1**

B.Sc. DEGREE EXAMINATION, APRIL 2011

First Semester

Physics

PROPERTIES OF MATTER AND ACOUSTICS

(CBCS—2008 onwards)

Time : 3 Hours Maximum : 75 Marks

Part A (10 × 2 = 20)

Answer **all** questions.

1. Write down the expression for work done in deforming a body.

   ஒரு பொருள் சிதைவுற செய்யும் வேலையின் கோவையை எழுதுக.

2. Define Rigidity modulus.

   விரைப்பு குணகத்தை வரையறு.

3. Give the expression for bending moment.

   வளைவு திருப்புத்திறனுக்கான கோவையை தருக.

4. Define Surface tension.

பரப்பு இழுவிசையை வரையறு.

5. When a flow is said to be stream lined ?

எப்பொழுது ஒரு நீரோட்டம் சீரான ஓட்டம் எனப்படும் ?

6. How do you detect a leakage in a pump ?

பம்பில் கசிவை எவ்வாறு கண்டறிவாய் ?

7. Define Resonance.

வரையறு : ஒத்திசைவு

8. What is a musical scale ?

இசை அளவுகோல் என்றால் என்ன ?

9. What is an ultrasonic wave ?

மீயொலி என்றால் என்ன ?

10. Define Reverberation time.

எதிர்முழக்க நேரத்தை வரையறு.

Part B (5 × 5 = 25)

Answer **all** questions.

11. (a) State Hooke's law. Explain it by using a stress-strain diagram.

ஹீக் விதியை கூறு. தகைவு - திரிபு வரைபடம் கொண்டு ஹீக் விதியை கூறு.

(*Or*)

(b) Obtain an expression for twisting couple on a cylinder.

உருளை மீது செயல்படும் முறுக்கு இரட்டைக்கான கோவையை பெறுக.

12. (a) Find the period of cantilever oscillations.

வளைவு சட்ட நெம்புகோலின் அலைவு நேரத்தை காண்க.

(*Or*)

(b) Determine Young's modulus of a beam using pin and microscope

குண்டூசி மற்றும் நுண்ணோக்கி கொண்டு சட்டத்தின் யங்குணகம் காண்க.

13. (a) Discuss the effects of temperature on Surface tension.

வெப்பநிலையை பொருத்து பரப்பு இழுவிசையில் ஏற்படும் விளைவுகளை விவாதி.

(*Or*)

(b) Write a note on Gaede's pump.

காடே பம்பினை பற்றி குறிப்பு எழுதுக.

14. (a) State Fourier theorem. Apply it to Square wave.

ஃபூரியர் தேற்றத்தைக் கூறி அதனை சதுர அலைக்கு பயன்படுத்துக

(*Or*)

(b) Distinguish between a music and a noise.

இசைக்கும் இரைச்சலுக்குமிடையேயான வேறு பாட்டை தருக.

15. (a) List out the applications of ultrasonic waves.

மீயொலிகளின் பயன்களை பட்டியலிடுக.

(*Or*)

(b) Find the absorption Co-efficient.

ஈர்ப்பு குணகத்தை காண்க.

Part C (3 × 10 = 30)

Answer any **three** questions.

16. Obtain the relation between the elastic constants.

மீட்சி மாறிலிகளுக்கிடையேயான தொடர்பை பெறுக.

17. Describe the experiment to find the Young's modulus of a cantilever.

வளைசட்ட நெம்புகோலின் யங்குணகம் காணும் சோதனையை விவரி.

18. Derive Poiseuille's formula for rate of flow of a liquid through a Capillary tube.

நுண்புழைக் குழாய் வழியே பாயும் திரவத்தின் ஓட்ட விகிதம் காணும் பாய்சூல் வாய்ப்பாட்டை வருவி.

19. Give the theory of free, damped and forced oscillations.

தடையுறா, தடையுறு மற்றும் விசையுறு அதிர்வுகளின் கொள்கையை தருக.

20. Write an essay on the production and detection of ultrasonic waves.

மீயொலிகளின் தோற்றுவித்தல் மற்றும் உணர்தல் முறைகளை கட்டுரைக்க.

——— *** ———

AF-3299 **BPH1C2**

B.Sc. DEGREE EXAMINATION, APRIL 2011

First Semester

Physics

MECHANICS AND RELATIVITY

(CBCS—2008 onwards)

Time : 3 Hours Maximum : 75 Marks

Part A (10 × 2 = 20)

Answer **all** questions.

1. Distinguish between Centre of gravity and Centre of mass.

   ஈர்ப்பு மையத்திற்கும் ஈர்ப்பு நிறைக்கும் உள்ள வேறுபாடுகளைக் கூறு.

2. Write down the laws of friction.

   உராய்வு விதிகளை எழுதுக.

3. Show that the impulse of a force is equal to the change in momentum produced.

   கணத்தாக்கு விசையானது, உந்த மாறுபாடு உருவாக்கலுக்கு சமன் என காண்பி.

4. What is geostationary satellite ?

புவிநிலை துணைக்கோள் என்றால் என்ன ?

5. Define - Torque.

திருப்பு விசை - வரையறு.

6. What is angular momentum ?

கோண உந்தம் என்றால் என்ன ?

7. State centre of pressure.

அழுத்த மையம்— கூறு.

8. What is metacentre ?

மிதவைக் காப்பு மையம் என்றால் என்ன ?

9. Write down the postulates of special theory of relativity.

சிறப்பு சார்பியல் கொள்கைகளைக் எழுதுக.

10. Mention the observations made by length contraction.

நேரச் சுருக்கத்திலிருந்து பெறபட்ட முடிவுகளை கூறு.

Part B (5 × 5 = 25)

Answer **all** questions.

11. (a) Find the centre of gravity of hollow hemisphere.

ஓர் உள்ளீடற்ற அறைக் கோளத்தின் ஈர்ப்பு மையத்தினைக் காண்க.

(*Or*)

(b) Discuss the equilibrium of the body on a rough inclined plane.

சொரசொரப்பான சாய்தளம் மீது சமநிலைப் பொருளின் நிலையை விவரி.

12. (a) Obtain the mathematical expression of range on an inclined plane.

எறிபுள்ளியின் வழியே செல்லும் சாய்தளத்தில் எறிபொருளின் நெருக்கத்திற்கான கோவையை கொணர்க.

(*Or*)

(b) Explain the variation of 'g' due to depth.

ஆழத்தைப் பொருத்து 'g' மாறுதலை விளக்கு.

13. (a) Determine the moment of inertia of a lamina by theorem of parallel axes.

ஒரு தகட்டின் நிலைம திருப்பு திறனை இணை அச்சு தேற்றம் மூலம் காண்க.

(*Or*)

(b) Explain the kinetic energy of a body rotating about a fixed axis.

நிலையான புள்ளியில் சுழலும் பொருளின் இயக்க ஆற்றலை விளக்கு.

14. (a) Determine the centre of pressure of a rectangular lamina immersed in a liquid with one edge of the surface of the liquid.

ஒரு படித்தான திரவ மட்டத்தில் ஒரு பக்கம் இருக்குமாறு அமிழ்ந்திருக்கும் செவ்வகத் தகட்டின் அழுத்த மையத்தினை காண்க.

(*Or*)

(b) Describe the experimental determination of a metacentric height of a ship.

ஒரு கப்பலின் மிதவைக்காப்புயரத்தை சோதனையின் மூலம் காண்க.

15. (a) Deduce the Galilean transformation equations.

கலிலியன் நிலைமாற்றுச் சமன்பாடுகளை தருவி.

(*Or*)

(b) Write a note on addition of velocities.

கூட்டு திசைவேகம் பற்றி குறிப்பு வரைக.

Part C

(3 × 10 = 30)

Answer any **three** questions.

16. Define Angle of friction and Limiting friction. Explain the determination of centre of gravity of solid tetrahedron.

உராய்வு கோணம், வரம்பு உராய்வு–வரையறு. ஒரு திண்ம நான்முகத்தின் ஈர்ப்பு மையத்திற்கான கோவையை கூறி விளக்கு.

17. Explain orbital velocity. Determine the variation of 'g' due to height.

சுற்றுபாதை திசைவேகத்தை விவரி. உயரத்தைப் பொருத்து 'g' மாறுதலை காண்.

18. State centre of gravity. Obtain the theory of compound pendulum and determine the acceleration due to gravity.

ஈர்ப்பு மையம் பற்றி கூறு. கூட்டு ஊசலுக்கான கொள்கையைக் கூறி புவிஈர்ப்பு முடுக்கம் காணுதலை விவரி.

19. Sate and explain Bernoulli's theorem.

பெர்னோலிஸ்சின் தேற்றத்தை கூறி விளக்கு.

20. (a) Obtain the expression of Einstein's mass-energy relation.

ஐன்டீனின் நிறை - ஆற்றல் சமன்பாட்டை தருவி.

(b) If 4 kg of a substance is fully converted into energy, how much of energy is produced.

4kg எடை கொண்ட பொருள் ஆற்றலாக மாறும்பொழுது, பெறப்படும் ஆற்றல் எவ்வளவு ?

——— *** ———

AF-3300 **BPH2C1**

B.Sc. DEGREE EXAMINATION, APRIL 2011

Second Semester

Physics

THERMAL PHYSICS AND STATISTICAL METHODS

(CBCS—2008 onwards)

Time : 3 Hours Maximum : 75 Marks

Section A (10 × 2 = 20)

Answer **all** the questions.

1. State Dulong-Petit law.

   டியூலாங்-பெடிட் விதியைக் கூறு.

2. Why do gases have two specific heats ?

   ஏன் வாயுக்கள் இரு வெப்ப எண்களைப் பெற்றுள்ளன ?

3. What is irreversible process ? Give two examples.

   நேர் எதிர்வுறா நிகழ்வென்பது என்ன ? இரண்டு

உதாரணங்கள் தருக.

4. Define Entropy.

என்ட்ரோபியை வரையறு.

5. What are the conclusions drawn from porus-plug experiment ?

நுண்துளை அடைப்பான் பரிசோதனை மூலம் பெறப்பட்ட முடிவுகளை கூறு.

6. What is meant by superconductivity ?

மீக்கடத்தும் திறன் என்பது என்ன ?

7. Define Thermal conductivity. What is its unit ?

வெப்பக் கடத்து திறனை வரையறு. அதன் அலகு யாது ?

8. State Wien's law.

வியன் விதியைக் கூறு.

9. What is Fermi energy ?

ஃபெர்மி ஆற்றல் என்றால் என்ன ?

10. What are the qualities of bosons ?

போஸான்களின் முக்கியத் தகுதிகள் யாவை ?

Section B (5 × 5 = 25)

Answer **all** the questions.

11. (a) Derive Meyer's relation $C_p - C_v = R$.

மேயரின் $C_p - C_v = R$ என்ற கோவையைப் பெறுக.

(*Or*)

(b) Explain how Barton's radiation correction is applied in Calorimetric experiments.

கலோரிமானி சோதனைகளில் பார்ட்டன் கதிர்வீச்சுத் திருத்தம் எவ்வாறு கொடுக்கப்படுகிறது என்பதை விளக்குக.

12. (a) State first and second laws of thermodynamics. Explain their significance.

வெப்ப இயக்கவியலின் முதல் மற்றும் இரண்டாம் விதிகளைக் கூறுக. அவ்விதிகளில் முக்கியத்துவத்தை விளக்குக.

(*Or*)

(b) What is Temperature - Entropy (T-S) diagram ? What is its significance ? Deduce an expression for its efficiency.

வெப்பநிலை - என்ட்ரோபி (T-S) வரைபடம் என்பது யாது ? அதன் சிறப்பியல்பு என்ன ? அதன் பயனுறு திறனுக்கான கோவையை நிரூபி.

13. (a) Describe Lee's disc method of finding the coefficient of thermal conductivity of a bad conductor.

ஒரு அரிதிற் கடத்தியின் வெப்பங் கடத்தும் திறனின் குணகத்தை கணக்கிடும் லீ வட்டு முறையை விளக்குக.

(*Or*)

(b) State and explain Planck's law of radiation. Hence, deduce Rayleigh - Jeans law.

கதிர்வீச்சிக்கான ப்ளாங்க்கின் விதியைக் கூறி விளக்குக. அதனின்றும் ராலே-ஜீன்ஸ் விதியை வருவி.

14. (a) Explain how very low temperatures can be produced by adiabatic demagnetisation.

வெப்ப மாற்றீடற்ற முறையில் ஒரு பாரா காந்தப் பொருளை காந்த இழுப்பு செய்வதின் மூலம் எவ்வாறு மிகக்குறைந்த வெப்பநிலையை அடைய முடியும் என்பதை விளக்குக.

(*Or*)

(b) Write a note on refrigeration.

குறிள் பதனேற்றம் பற்றிக் குறிப்பு வரைக.

15. (a) Obtain an expression for Bose - Einstein distribution law.

போஸ்-ஐன்ஸ்டின் பகிர்வு விதிக்கான சமன்பாட்டைக் பெறுக.

(*Or*)

(b) Derive the relation connecting probability and entropy.

நிகழ்திறம் மற்றும் என்ட்ரோபி இடையே உள்ள தொடர்பைக் காட்டும் சமன்பாட்டை வருவி.

Section C (3 × 10 = 30)

Answer any **three** questions.

16. Describe Regnault's method of determining the specific heat of a gas at constant pressure.

ரெனால்டு முறையில் ஒரு வாயுவின் அழுத்த மாறா வெப்ப எண்ணைக் காணும் முறையை விவரி.

17. Describe the working of a Carnot's engine. Derive the expression for the efficiency of the Carnot's engine.

கார்னோ இயந்திரம் வேலை செய்யும் விதத்தை விளக்குக. கார்னோ இயந்திரத்தின் இயக்கு திறம் சமன்பாட்டை வருவி.

18. Discuss how Joule-Kelvin effect is used for liquefaction of Helium. How helium is solidified ?

ஜீல் - கெல்வின் விளைவைப் பயன்படுத்தி எவ்வாறு ஹீலியத்தை திரவமாக்கலாம் என்பதை விவாதி. ஹீலியம் எவ்வாறு திடப் பொருளாக்கப் படுகிறது ?

19. Define Solar constant. Describe in detail, a method of determining solar constant.

சூரிய மாறிலியை வரையறுக்கவும். சூரிய மாறிலியைக் காண்பதற்கான ஒரு முறையை தெளிவாக விவரிக்கவும்.

20. On the basis of Maxwell-Boltzmann statistics, show that the temperature of a system and statistical equilibrium is related to average energy of the particle of a system.

மேக்ஸ்வெல் - போல்ட்ஸ்மேன் புள்ளியல் அடிப்படையில் புள்ளியல் சமநிலையில் உள்ள தொகுப்பு ஒன்றின் வெப்பநிலையானது, அத்தொகுப்பில் உள்ள துகள்களின் சராசரி ஆற்றலுடன் தொடர்புள்ளது என்பதை விளக்குக.

——— *** ———

AF-3301 **BPH2C2**

B.Sc. DEGREE EXAMINATION, APRIL 2011

Second Semester

Physics

ELECTRICITY, MAGNETISM AND ELECTROMAGNETISM

(CBCS—2008 onwards)

Time : 3 Hours Maximum : 75 Marks

Section A (10 × 2 = 20)

Answer **all** the questions.

1. Write "Coulomb's law of inverse square", relating to electric charger.

   மின்னியலில் கூலுமின் எதிர்விகித இருமடி விதியை எழுது.

2. What is an equipotential surface ?

   சம மின் அழுத்த பரப்பு என்றால் என்ன ?

3. State Faradays's laws of electrolysis.

   ஃபாரடேயின் மின்னாற் பகுப்பு விதிகளைக் கூறு.

4. Define : Peltier coefficient.

வரையறு : பெல்டியர் குணகம்.

5. Define Magnetic susceptibility of a magnetic substance.

ஒரு காந்தப் பொருளின் காந்த ஏற்புத்திறனை வரையறு.

6. What is paramagnetism ?

பகுதி காந்தம் என்றால் என்ன ?

7. What are eddy currents ?

'சுழி ஓட்டம்' என்றால் என்ன ?

8. Define Henry.

ஹென்றி—வரையறு.

9. Write the equations of an electromagnetic waves.

மின்காந்த அலையின் சமன்பாடுகளை எழுது.

10. State Poynting theorem.

பாய்ன்டிங் விதியை கூறு.

Section B (5 × 5 = 25)

Answer **all** the questions.

11. (a) Write notes on formation of cloud on charged particles.

மின்னூட்டம் பெற்ற துகள்களின் மீது முகில் உண்டாவதைப் பற்றி குறிப்பு எழுதுக.

(*Or*)

(b) State and prove Coulomb's theorem in electrostatics.

நிலைமின்னியலில் கூலூமின் தேற்றத்தைக் கூறி மெய்ப்பிக்க .

12. (a) What are thermoelectric diagrams ? Explain.

வெப்பமின் படங்கள் என்றால் என்ன ? விளக்குக.

(*Or*)

(b) Distinguish between Seebeck, Peltier and Thomson effects.

சீபெக், பெல்டியர் மற்றும் தாம்சன் விளைவுகளை வேறுப்படுத்திக் காட்டுக.

13. (a) Give the properties of ferromagnetic, paramagnetic and diamagnetic substances.

பெர்ரோ, பாரா மற்றும் டையா காந்தப் பொருள்களின் பண்புகளைத் தருக.

(*Or*)

(b) Describe the magnetometer method for drawing hysteresis loop.

காந்தமானியைப் பயன்படுத்தி தயக்கக் கண்ணியை வரையும் சோதனையை விவரி.

14. (a) Derive an expression for self-inductance of a long solenoid from fundamentals.

ஒரு வரிச்சுருளின் தன்மிள் தூண்டலுக்கான கோவையை அடிப்படையிலிருந்து வருவி.

(*Or*)

(b) Describe the star and delta circuits in power transmission.

மின்னாற்றல் பரப்பலில் உரு (விண்மீன்) மற்றும் முக்கோணச் சுற்றுகளை விவரி.

15. (a) What are the electromagnetic waves ? Discuss the energy of an electromagnetic wave.

மின்காந்த அலைகள் என்றால் என்ன ? ஒரு மின்காந்த அலையின் ஆற்றலைப் பற்றி விவாதி.

(*Or*)

(b) Describe Hertz experiment for production and detection of electromagnetic waves.

மின்காந்த அலைகளை உருவாக்குதல் மற்றும் கண்டிப்பிடித்தலுக்கான ஹர்ட்ஸ் சோதனையை விவரி.

Section C (3 × 10 = 30)

Answer any **three** questions.

16. State Gauss theorem in electrostatics. Using this theorem find the electric field at any point due to a uniformly charged cylinder.

காஸ் தேற்றத்தைக் கூறு. அதை உபயோகித்து சீராக மின்னூட்டப் பட்ட ஒரு உருளையினால் ஏதாவது ஒரு புள்ளியில் கிடைக்கும் மின்புல வலிமையைக் கணக்கிடுக.

17. Explain how the conductivity of electrolytes can be determined using Kohlrausch bridge.

கோல்ராஸ்ச் சமனச்சுற்றைப் பயன்படுத்தி மின்னாற் பகுப்புத் திரவத்தின் கடத்துத் திறனை எவ்வாறு கணக்கிட முடியும் என்பதை விவரி.

18. What is a magnetic circuit ? Discuss fully the magnetic circuits of an electromagnet.

காந்தச் சுற்று என்றால் என்ன ? ஒரு மின் காந்தத்தின் காந்தச் சுற்றுகளை முழுவதுமாக விவாதிக்கவும்.

19. Discuss the conditions for the oscillatory discharge of a condenser through L-R circuit. Obtain an expression for the frequency of oscillations.

ஓர் மின்னூட்டப்பட்ட மின் தேக்கி ஓர் L-R சுற்றின் வழி அலையுறும் மின்னிறக்கமடைய வேண்டிய நிபந்தனைகளை விவாதி. அலைவு அதிர்வெண்ணுக்கான கோவையினைப் பெறுக.

20. Obtain an expression for wave equation in one dimension.

ஒரு பரிமாணத்திற்கான அலைச் சமன்பாட்டை கண்டு பிடி.

——— *** ———

AF-3302 **BPH3C1**

B.Sc. DEGREE EXAMINATION, APRIL 2011

Third Semester

Physics

OPTICS AND SPECTROSCOPY

(CBCS—2008 onwards)

Time : 3 Hours Maximum : 75 Marks

Part A (10 × 2 = 20)

Answer **all** the questions.

1. What is meant by chromatic abberation ?

   நிறப் பிறழ்ச்சி என்றால் என்ன ?

2. Mention the use of an eyepiece.

   கண்ணருகு வில்லையின் பயனை குறிப்பிடு.

3. Give the conditions for interference to take place.

   குறுக்கீட்டு விளைவு ஏற்பட நிபந்தனைகளை தருக.

4. State the principle of Rayleigh's interferometer.

ராலே குறுக்கீட்டுமானியின் தத்துவத்தைக் கூறுக.

5. What is a grating ?

கீற்றணி என்றால் என்ன ?

6. Define resolving power.

பகுதிறனை வரையறு.

7. Mention the uses of a Polaroid.

போலராய்டின் பயன்களை குறிப்பிடுக.

8. When a light is said to be elliptically polarized ?

எப்போது ஒரு ஒளியானது நீள்வட்ட தளவிளை வடையும் ?

9. Give the application of infrared spectroscopy.

அகச்சிவப்பு நிறமாலையின் பயன்பாட்டை தருக.

10. Define : Molecular polarisability.

மூலக்கூறு தளவிளைவு திறன் வரையறு.

Part B

(5 × 5 = 25)

Answer **all** the questions.

11. (a) Discuss about Coma.

கோமா பிறழ்ச்சியை விவாதி.

(*Or*)

(b) How combination of Prisms is made for the dispersion with deviation case ?

விலகலற்ற பிரிகை ஏற்பட பட்டகங்களை எவ்வாறு இணைக்க வேண்டும் ?

12. (a) Determine the diameter of a thin wise by Air wedge.

காற்று ஆப்பின் மூலம் மென் கம்பியின் விட்டம் காண்க.

(*Or*)

(b) Describe the principle and construction of a Michelson interferometer.

மைக்கேல்சன் குறுக்கீட்டுமானியின் தத்துவம் மற்றும் கொள்கையை விவரி.

13. (a) Explain the Fresnel's diffraction at circular aperture.

வட்டவடிவ திறப்பில் ஏற்படும் பிரனெல் விளிம்புவளைவை விளக்குக.

(*Or*)

(b) Obtain an expression for resolving power of a prism.

முப்பட்டகத்தின் பகுதிறனுக்கான கோவையை பெறுக.

14. (a) Show that Nicol Prism can be used as a polarizer.

நைகால் பட்டகம் தளவிளைவாக்கியாக செயல்படும் என காட்டுக.

(*Or*)

(b) Give the theory of circularly Polarized light.

வட்ட தளவிளைவாக்கப்பட்ட ஒளியின் கொள்கையை தருக.

15. (a) Analyse the rotational spectra.

சுழற்சி நிறமாலையை ஆய்வு செய்க.

(*Or*)

(b) Write bout the instrumentation aspect of NQR.

NQR-ன் கருவியியல் அம்சத்தை எழுதுக.

Part C (3 × 10 = 30)

Answer any **three** questions.

16. Obtain the condition for achromatism of two lenses placed d distance apart.

d தொலைவில் பிரித்து வைக்கப்பட்ட இரு வில்லைகளின் நிறப்பிறழ்ச்சியற்ற செயலுக்கான நிபந்தனையை பெறுக.

17. Determine the refractive index of a liquid by Newton's Rings method.

நியூட்டன் வளையங்கள் முறையில் திரவத்தின் ஒளிவிலகல் எண்ணை காண்க.

18. Give the complete theory of plane diffraction grating .

தள கீற்றணியின் முழுக் கொள்கையையும் தருக.

19. Write note on :

(a) Quarter wave plate.

(b) Half wave plate

குறிப்பெழுதுக.

(a) கால் அலைதட்டு.

(b) அரை அலைதட்டு.

20. Explain the infrared spectroscopy using simple harmonic oscillator

சீரிசை அலையியற்றி துணைகொண்டு அகச்சிவப்பு நிறமாலையியலை விளக்குக.

***

AF-3303 **BPH4C1**

B.Sc. DEGREE EXAMINATION, APRIL 2011

Fourth Semester

Physics

ATOMIC AND NUCLEAR PHYSICS

(CBCS—2008 onwards)

Time : 3 Hours Maximum : 75 Marks

Part A (10 × 2 = 20)

Answer **all** questions.

1. Give the principle of Mass Spectrograph.

   நிறைமாலை கருவியின் தத்துவத்தை கூறு.

2. State the laws of Photoelectric emission.

   ஒளிமின் உமிழ்வு விதிகளை கூறு.

3. What is meant by j-j Coupling ?

   j j-இணைப்பு என்றால் என்ன ?

4. Write down the Larmour's theorem.

லார்மர் தேற்றத்தைக் எழுதுக.

5. State Mosley's law.

மாஸ்லே விதியை கூறு.

6. What is a Unit cell ?

அலகு செல் என்றால் என்ன ?

7. Define Binding energy.

பிணைப்பு ஆற்றலை வரையறு.

8. Draw the schematic diagram of a Cloud chamber.

முகில் கலத்தின் வரை படம் வரைக.

9. What is a chain reaction ? Give an example.

தொடர் வினை என்றால் என்ன ? உதாரணம் தருக.

10. What are secondary cosmic rays ?

இரண்டாம் நிலை காஸ்மிக் கதிர்கள் என்றால் என்ன ?

Part B

(5 × 5 = 25)

Answer **all** questions.

11. (a) Explain the Thomson's parabola method.

தாம்ஸன் பரவளைய முறையை விளக்குக.

(*Or*)

(b) Describe the Lenard's experiment.

லெனார்ட் சோதனையை விவரி.

12. (a) Write a note on Periodic classification of elements.

தனிம பட்டியல் வகைப்பாடு பற்றி குறிப்பு வரைக.

(*Or*)

(b) Give the details about the fine structure of alkali spectra.

காரவகை நிறமாலையின் நுண் அமைப்பு பற்றிய விபரங்களை தருக.

13. (a) Define Bragg's law.

பிராக் விதியை விவரி.

(*Or*)

(b) Give the structure of Diamond.

வைரத்தின் அமைப்பை தருக.

14. (a) Derive an expression for Half life period.

அரை ஆயுட் காலத்திற்கான கோவையை வருவி.

(*Or*)

(b) Discuss about Photographic emulsion technique.

புகைப்பட பூச்சு முறைபற்றி விளக்குக.

15. (a) Mention the uses of Radioisotopes.

ரேடியோ ஐசோடோப்புகளின் பயன்களை குறிப்பிடு.

(*Or*)

(b) Explain about Anti-particle and Anti-matter.

எதிர்துகள் மற்றும் எதிர்பொருட்கள் பற்றி விளக்குக.

Part C (3 × 10 = 30)

Answer any **three** questions.

16. Obtain Einstein's Photoelectric equation. Also verify it using Milikan's experiment.

ஐன்ஸ்டீனின் ஒளி மின் சமன்பாட்டை பெறுக. மேலும் மிலிகன் சோதனை மூலம் அதை சரிபார்.

17. Discuss about the Debye's explanation for normal Zeeman effect. Also explain the Anomalous Zeeman effect.

சாதாரண சீமன் விளைவு பற்றி டீபையின் விளக்கத்தை விவாதி. மேலும் அசாதாரண சீமன் விளைவை விளக்கு.

18. Describe the Powder photograph method of Crystal diffraction.

படிக ஒளிவிலகலுக்கான தூள் புகைப்பட முறையை விவரி.

19. Write notes on :

(a) Radio Carbon dating.

(b) Nuclear isomerism.

(c) Neutrino hypothesis.

குறிப்பு எழுதுக :

(a) ரேடியோ கார்பன் வயது கணிப்பு.

(b) அணுக்கரு உருமாற்றம்.

(c) நியுட்ரினோ எடுகோள்கள்.

20. Write an essay on the Nuclear reactor.

அணுக்கரு உலை பற்றி கட்டுரை எழுதுக.

——— *** ———

AF-3304 **BPH5C1**

B.Sc. DEGREE EXAMINATION, APRIL 2011

Fifth Semester

Physics

ANALOG ELECTRONICS

(CBCS—2008 onwards)

Time : 3 Hours Maximum : 75 Marks

Part A (10 × 2 = 20)

Answer **all** the questions.

1. Define : Crystal diode.

   வரையறு படிக டையோடு.

2. What is Ripple factor ?

   குற்றலை காரணி என்றால் என்ன ?

3. Write any two properties of CB connection.

   CB-பிணைப்பின் பண்புகள் இரண்டினை எழுது.

4. Define : h-Parameter.

வரையறு : h-பண்பளவி

5. What are the drawbacks in R.C. coupled Transistor amplifier ?

R.C. பிணைப்பு டிரான்சிஸ்டர் பெருக்கியின் குறை பாடுகள் யாவை ?

6. Write the types of cascade amplifier.

தொடர் பெருக்கியின் வகைகளை எழுது.

7. Define : Distortion.

வரையறு : திரிவு

8. What is meant by tank circuit ?

தொட்டிச் சுற்று என்றால் என்ன ?

9. Write any four important applications of an OP-Amp.

செயற்பாட்டு பெருக்கியின் முக்கிய பயன்பாடு ஏதேனும் நான்கினை எழுது.

10. What are the uses of sign changer ?

குறிமாற்றியின் பயன்கள் யாவை ?

Part B (5 × 5 = 25)

Answer **all** the questions.

11. (a) Explain the breakdown mechanism in Zener diode.

சீனர்டையோடின் 'முறிநிலை செயல்பாட்டினை' விளக்குக.

(*Or*)

(b) Prove that the ripple factor for the full wave rectifier circuit is 0.48.

முழுஅலை திருத்திச் சுற்றின் குற்றலை எண் மதிப்பு 0.48 என நிரூபி.

12. (a) Explain on transistor biasing using voltage divider method.

மின்னழுத்த பகுப்பான் முறையை பயன்படுத்தி டிரான்சிஸ்டருக்கு சார்பளித்தலை விளக்கு.

(*Or*)

(b) Compare various characteristics of CB, CE and CC connections.

CB, CE மற்றும் CC இணைப்பின் பல்வேறு சிறப்பியல்புகளை ஒப்பிடுக.

13. (a) Draw and explain on AC equivalent circuit of Transistor Amplifier.

டிரான்சிஸ்டர் பெருக்கியின் AC இணை மாற்றுச் சுற்றினை வரைந்து விளக்குக.

(*Or*)

(b) Compare different types of Coupling in Multistage Amplifiers.

பல்நிலை பெருக்கியின் பலவகையான பிணைப்புகளை ஒப்பிடுக.

14. (a) Explain the circuit operation of Push-Pull amplifier.

தள்ளு-இழு பெருக்கி சுற்றின் செயல்பாட்டினை விளக்கு.

(*Or*)

(b) Explain the function of transistor crystal oscillator.

டிரான்சிஸ்டர் படிக அலையியற்றியின் செயல்பாட்டினை விளக்குக.

15. (a) How an Op-Amp used in Schmitt trigger circuits ?

சிகிமிட் துவக்கி சுற்றுகளில் செயற்பாட்டு பெருக்கி எவ்வாறு பயன்படுத்தப் படுகிறது ?

(*Or*)

(b) How an Op-Amp produces Triangular wave ?

செயற்பாட்டு பெருக்கி எவ்வாறு முக்கோண அலைகளை தருகிறது ?

Part C (3 × 10 = 30)

Answer any **three** questions.

16. Compare the Full wave and Half wave rectifier function with circuit diagram.

முழு அலைத்திருத்தி மற்றும் அரை அலைத்திருத்தியின் செயல்பாட்டினை சுற்றுப் படத்துடன் ஒப்பிடவும்.

17. Explain on Transistor Load line analysis and it's importance.

டிரான்சிஸ்டரின் பளுக்கோட்டு பகுத்தாய்வினையும் அதன் முக்கியத்துவத்தையும் விளக்கு.

18. Explain on Transformer coupled Amplifier function and mention its merits and demerits.

மின்மாற்றி பிணைப்பு பெருக்கியின் செயல்பாட்டினை விளக்கி அதன் மேன்மை, குறைபாடுகளை குறிப்பிடுக.

19. Explain the principle of phase shift oscillators, with its phase shift circuit and find out the frequency of oscillations.

கட்ட பெயர்வு அலையியற்றியின் கொள்கையை அதன் கட்டப் பெயர்வு சுற்றினை கொண்டு விளக்கு. மேலும் அதன் அலைவிற்க்கான அதிர்வெண்ணை கண்டறிக.

20. Write a short note on Op-Amp and Explain how an Op-Amp working as an :

(a) Inverting.

(b) Non-Inverting Amplifier.

செயல்பாட்டு பெருக்கி பற்றி சிறு குறிப்பு வரைக. அது எவ்வாறு

(a) புரட்டு மற்றும்

(b) புரட்டலற்ற பெருக்கியாக செயல்படுகிறது என்பதை விளக்கு.

——— *** ———

AF-3305 **BPH5C2**

B.Sc. DEGREE EXAMINATION, APRIL 2011

Fifth Semester

Physics

COMPUTER PROGRAMMING IN C

(CBCS—2008 onwards)

Time : 3 Hours Maximum : 75 Marks

Part A (10 × 2 = 20)

Answer **all** the questions.

1. Define : Key words.

   வரையறு : சிறப்புச் சொற்க்கள்.

2. Give the structure of a 'C' program.

   'C' மொழி நிரலின் கட்டமைப்பை தருக.

3. List out the Decision making statements in 'C' language.

   'C' மொழியில் உள்ள முடிவுகளை மேற்க்கொள்ளும் கூற்றுகளை பட்டியலிடு.

4. What are the uses of 'Switch' statement ?

'Switch' கூற்றின் பயன்கள் யாவை ?

5. Write the classification of functions.

சார்புகளின் வகைப்பாட்டினை எழுது.

6. Define : Static variables.

வரையறு : நிலை மாறிகள்.

7. Why need of pointers ?

சுட்டுகளின் தேவை என்ன ?

8. How you Initialise a two dimensional Array ?

இருபரிமாண அணியினை எவ்வாறு தொடங்கி வைப்பாய் ?

9. Declare the structure with an example.

கட்டுதலை உதாரணத்துடன் அறிவிக்கவும்.

10. How does a Structure differ from an Array ?

அணிகலில் இருந்து கட்டுரு எவ்விதம் வேறுபடுகிறது ?

Part B (5 × 5 = 25)

Answer **all** the questions.

11. (a) Explain on classification of 'Constants' in 'C' Language.

'C'-மொழியில் மாறிலிகளின் வகைப்பாட்டினை விளக்குக.

(*Or*)

(b) Distinguish between gets and puts function.

gets மற்றும் puts சார்புகளுக்கு இடையேயான வேறுபாடு யாது ?

12. (a) Write a short notes on “Break and Continue” statements.

Break மற்றும் Continue கூற்றினைப் பற்றி சிறு குறிப்பு வரைக.

(*Or*)

(b) Draw a flowchart for ‘else-if’ Ladder form.

‘else-if’ ஏணி வடிவத்திற்க்கான பாய்வு படத்தினை வரை.

13. (a) Explain on ‘Recursive function’ with examples.

மீண்டும் நிகழ்வு சார்பினைப் பல்வேறு உதாரணங்களுடன் விளக்குக.

(*Or*)

(b) Write about ‘Static Variables’ with proper examples.

‘நிலை மாறிகளை’ தக்க உதாரணங்களுடன் விளக்கு.

14. (a) Write a short note on Passing arrays to function with an example program.

அணிகளை சார்பிற்க்கு அனுப்பி வைத்தலை உதாரண நிரலுடன் சிறு குறிப்பு வரையவும்.

(*Or*)

(b) Write a short note on Passing pointers to function with an example program.

சுட்டுக்களை சார்பிற்க்கு அனுப்பி வைத்தலைப் பற்றி உதாரண நிரலுடன் சிறு குறிப்பு வரையவும்.

15. (a) Explain on an Accessing structure elements" with an example.

கட்டுருவின் உறுப்புகளை அணுகும் முறையினைப் பற்றி உதாரணத்துடன் விளக்கு.

(*Or*)

(b) Write a short note on “Structure to function”.

கட்டுருவிலிருந்து சார்பு என்பதைப் பற்றி சிறு குறிப்பு வரைக.

Part C (3 × 10 = 30)

Answer any **three** questions.

16. List out the operators used in‘C’ with description and Associativity.

‘C’ மொழியில் பயன்படுத்தப்படும் செயலிகளை, அதன் செயல்பாட்டின் வகை மற்றும் திசைமுகத்துடன் பட்டியலிடு.

17. Explain on all looping control statement in‘C’ language with syntax and example.

‘C’ மொழியில் உள்ள அனைத்து மடக்கு நிபந்தனை கூற்றுகளை அதற்க்கான பொதுவடிவம் மற்றும் உதாரணத்துடன் விளக்கவும்

18. Give detail explanation on

(a) Automatic variables.

(b) External variables.

விரிவான விளக்கத்தினை தரவும் :

(a) தானியங்கி மாறிகள்.

(b) வெளி மாறிகள்.

19. Explain on dynamic memory allocation with an example program and write its uses.

இயக்க நினைவு ஒதுக்கீட்டினை பற்றி உதாரண நிரலுடன் விளைக்கவும் மேலும் அதன் பயன்களை எழுதவும்.

20. Give the detailed explanation on the following terms :

(a) Structure with in structure.

(b) Union.

கீழே தரப்பட்டுள்ள பதங்களைப்பற்றி விரிவான விளக்கத்தினை தரவும் :

(a) கட்டுருவினுள் கட்டுரு.

(b) சேர்ப்பு

——— *** ———

AF-3306 **BPHE1A**

B.Sc. DEGREE EXAMINATION, APRIL 2011

Fifth Semester

Physics

LASER PHYSICS AND FIBRE OPTICS

(CBCS—2008 onwards)

Time : 3 Hours Maximum : 75 Marks

Part A (10 × 2 = 20)

Answer **all** questions.

1. Define Population inversion.

   தலைகீழ் பெருக்கம் என்றால் என்ன ?

2. Write a short note on Line shape function.

   கோடு வடிவிலான சார்பு பற்றி சிறு குறிப்பு வரைக.

3. What is Q switching ?

   Q தொடுசாவிகள் என்றால் என்ன ?

4. What is meant by Ruby laser ?

ரூபி லேசர் என்றால் என்ன ?

5. List any three applications of laser in industry.

தொழிற்துறையில் லேசரின் பயன்கள் எவையேனும் மூன்றினைப் பட்டியலிடுக.

6. Define the term Holography.

முப்பர்மான ஒளிப்படவியல் வரையறு.

7. Define numerical aperature.

எண்ணளவுத் துளை வரையறு.

8. Define Attenuation and give its unit.

செறிவொடுக்கம் வரையறு. அதன் அலகு யாது ?

9. List the characteristics of Photodetectors.

ஒளி கண்டுணர்வியின் பண்புகளை பட்டியலிடுக.

10. What are the advantages of optical communication ?

ஒளி இழை செய்தி தொடர்பின் பயன்கள் யாவை ?

Part B (5 × 5 = 25)

Answer **all** questions.

11. (a) Discuss about an Optical resonator.

ஒளியியல் ஒத்ததிர்வி பற்றி விவாதி.

(*Or*)

(b) Derive the relation between Einstein's coefficients.

ஐன்ஸ்டீனின் குணகங்களுக்கிடையேயான சமன்பாட்டினை வருவி.

12. (a) Explain about the working principle of Ruby laser with neat sketch.

ரூபி லேசர் செயல்படும் விதத்தை வரைபடத்துடன் விளக்குக.

(*Or*)

(b) Explain about the working principle of semiconductor laser with energy level diagram.

குறைகடத்தி லேசர் செயல்படும் விதத்தை ஆற்றல் மட்டத்தை வரைபடத்துடன் விளக்குக.

13. (a) Discuss how we can use laser as a diagnostic and therapeutic tool in the medical field.

மருத்துவத் துறையில் நோயை கண்டுபிடிப்பதிலும் குணமளிப்பதிலும் லேசரை நாம் எவ்வாறு பயன்படுத்திக்கொள்ள முடியும் என்பதனை விளக்குக.

(*Or*)

(b) List the applications of Holography.

முப்பரிமான ஒளிப்பட வியல் பயன்களைப் பட்டியலிடுக.

14. (a) Describe the external chemical vapour deposition technique with neat diagram.

வெளிபுற வேதியியல் ஆவி படிதல் முறையினை வெப்ப வரைபடத்தினைக் கொண்டு விவரி.

(*Or*)

(b) How does light propagate along a fibre and write down the conditions for reflection, refraction and total internal reflection.

ஒளிஇழை வழியே எவ்வாறு ஒளி செல்லுகிறது ? ஒளி விலகல், ஊடுறுவுதல் மற்றும் முழு அக எதிரொளிப்புக்கான நிபந்தனைகளைக் கூறுக.

15. (a) Write a note on Optical couplers.

ஒளியியல் இணைப்புகள் பற்றி குறிப்பு வரைக.

(*Or*)

(b) Discuss about the basic fibre communication system with neat block diagram.

அடிப்படை ஒளி இழை செய்தி தொடர்பு முறையினை தகுந்த கட்ட வரைபடத்தினைக் கொண்டு விவாதி.

Part C (3 × 10 = 30)

Answer any **three** questions.

16. Explain in detail about a three level laser system.

ஒரு மூன்று அடுக்கு லேசர் முறையினை விவரி.

17. Write notes on :

(a) Helium – Neon laser.

(b) Dye laser.

குறிப்பு வரைக :

(a) ஹீலியம் – நியான் லேசர்.

(b) சாய லேசர்.

18. Discuss the application of laser in Industry.

தொழிற்துறையில் லேசரின் பயன்பாடுகள் பற்றி விரிவாக எழுதுக.

19. Discuss about various types of losses in the fibre communication.

ஒளி இழை செய்தி தொடர்பில் ஏற்படும் பல்வேறு இழப்புகள் பற்றி விவரி.

20. Describe optical time domain reflectometer method for the measurement of fibre loss. What are the limitations of this method ?

ஒளியியல் கால புல எதிரொளிப்பு மானி முறையின் மூலம் ஒளியியல் இழையில் ஏற்படும் இழப்பினை கணக்கிடுவதை பற்றி விவரி. இந்த முறையின் குறைபாடுகள் யாவை ?

——— *** ———

AF-3307 **BPHE1B**

B.Sc. DEGREE EXAMINATION, APRIL 2011

Fifth Semester

Physics

NON CONVENTIONAL ENERGY SOURCES

(CBCS—2008 onwards)

Time : 3 Hours Maximum : 75 Marks

Part A (10 × 2 = 20)

Answer **all** questions.

1. Explain the availability of Conventional energy source.

   மரபு சார்ந்த ஆற்றல் மூலங்களின் இருப்பை விளக்குக.

2. What is solar constant ?

   சூரிய மாறிலி என்பது யாது ?

3. Give the physical principle of conversion of solar radiation into heat.

   சூரிய ஒளி வெப்பமாக மாற்றப்படும் அடிப்படை தத்துவத்தை கூறு.

4. What do you understand by solar pond ? What is its use?

சூரிய குளம் பற்றி நீவிர் அறிவது யாது ? அதன் பயன்பாடு என்ன ?

5. What is Green House effect ?

கிரின் ஹவுஸ் விளைவு என்றால் என்ன ?

6. Give the applications of Photovoltaic systems.

ஒளி மின்னழுத்தக்கலனின் பயன்களைத் தருக.

7. Give the basic principle of Wind energy.

காற்று ஆற்றலின் அடிப்படைத் தத்துவம் யாது ?

8. Mention the advantages of Geothermal energy.

புவி வெப்ப ஆற்றலின் நிறைகளைக் குறிப்பிடுக.

9. What are the necessary conditions for Photosynthesis ?

ஒளிச்சேர்க்கைக்கு தேவையான சூழ்நிலைகள் யாவை ?

10. Write note on Wave energy.

அலை ஆற்றல் சிறு குறிப்பு வரைக.

Part B (5 × 5 = 25)

Answer **all** questions.

11. (a) Write about the existence of oil resources and its applications.

எண்ணெய் வளங்களைப்பற்றியும் அவற்றின் பயன்பாட்டை பற்றியும் கூறுக.

(*Or*)

(b) Write a note on Anstrom Compensation Pyrheliometer.

குறிப்பு வரைக : ஆங்ஸ்ட்ராம் ஈடுகட்டும் பைரீஹீலியோ மீட்டர்.

12. (a) Write a short note on Storage tanks.

சேமிப்பு கலன்கள் பற்றி ஒரு சிறு குறிப்பு வரைக.

(*Or*)

(b) State the advantages of Flat plate collectors.

தட்டை தட்டு சேகரிப்பான்களின் பயன்களைத் தருக.

13. (a) Explain the basic Photovoltaic system for power generation.

ஒளி மின்னழுத்த அமைப்பின் அடிப்படையில் திறன் பெறப்படும் முறையினை விவரி.

(*Or*)

(b) With neat diagram explain the construction and working of Solar cookers.

சூரிய அடுப்புகளைப் பற்றி தகுந்த வரைபடங்கள் கொண்டு விளக்குக.

14. (a) List out the merits and demerits of Wind energy.

காற்று ஆற்றலின் நிறை குறைகளை கூறுக.

(*Or*)

(b) List out the advantages and disadvantages of Geothermal energy.

புவி வெப்ப ஆற்றலின் நிறை குறைகளை கூறுக.

15. (a) What is Ocean Thermal Energy Conversion (OTEC) ? Explain.

கடல் வெப்ப ஆற்றல் மாற்றம் (OTEC) என்பது என்ன ? விளக்குக.

(*Or*)

(b) List the factors that affect the generation of the Biogas.

உயிர் வாயு உற்பத்தியின் போது ஏற்படும் தடைகளைப் பற்றி கூறுக.

Part C (3 × 10 = 30)

Answer any **three** questions.

16. What are the Conventional and Non-conventional energy sources ? Describe briefly.

மரபு சார்ந்த மற்றும் மரபுசாரா ஆற்றல் மூலங்கள் என்றால் என்ன ? அவற்றை தெளிவாக விவரிக்க.

17. Give the general description of a Flat plate collector. What are the general characteristics of Flat plate collectors ?

தட்டைத் தகடு சேகரிப்பானின் பொதுவான அமைப்பை விவரி. அவற்றின் பொதுவான குணநலன்களை விளக்குக.

18. Describe the principle, construction and working of Solar cooker.

சூரிய சமைப்பானின் தத்துவம், அமைப்பு மற்றும் செயல்படும் விதம் இவற்றை விவரி.

19. What is Wind energy ? Explain the wind mills in detail.

காற்று ஆற்றல் என்பது என்ன ? காற்றாலைகள் பற்றி விவரி.

20. Explain how the Tidal waves are utilized in producing Electrical energy.

விம்மி எழும் அலைகள் மின்னாற்றலைப் பெற எவ்வாறு பயன்படுகிறது என விவரி.

——— *** ———

AF-3308 **BPHE1C**

B.Sc. DEGREE EXAMINATION, APRIL 2011

Fifth Semester

Physics

COMMUNICATION ELECTRONICS

(CBCS—2008 onwards)

Time : 3 Hours Maximum : 75 Marks

Part A (10 × 2 = 20)

Answer **all** questions.

1. Why collector modulation is widely used ?

   ஏற்பான் பண்பேற்றம் எதனால் அதிகமாக பயன்படுத்தப்படுகிறது ?

2. What is modulation ? Why modulation is essential in a communication system ?

   பண்பேற்றம் என்றால் என்ன ? தொலை தொடர்பில் பண்பேற்றியின் முக்கியத்துவம் என்ன ?

3. What is demodulation ?

பண்பிறக்கம் என்றால் என்ன ?

4. What is limiter and why is it employed in a FM receiver ?

வரம்பிகள் என்றால் என்ன ? FM ஏற்பியில் ஏன் அது பயன்படுத்தப்படுகிறது ?

5. Write the disadvantages of Digital communication.

எண்ணியல் தொலை தொடர்பின் குறைகளை எழுதுக.

6. What is humming code ?

ஹம்மிங் குறியீடு என்றால் என்ன ?

7. What do you understand about satellite communication?

செயற்கைக்கோள் தொலை தொடர்பினைப் பற்றி என்ன அறிவாய் ?

8. What are ISDN and LAN ?

ISDN மற்றும் LAN என்றால் என்ன ?

9. Write the advantages of fibre optic system.

ஒளியியல் இழையின் பயன்கள் யாவை ?

10. What are step index and graded index mode ?

படிக் குறியீடு மற்றும் தரக் குறியீடுகள் யாவை ?

Part B (5 × 5 = 25)

Answer **all** questions.

11. (a) Discuss the working of varactor diode frequency modulator.

வராக்டர் டையோடு அதிர்வெண் பண்பேற்றி வேலைசெய்யும் விதத்தை விவரி.

(*Or*)

(b) Explain the collector modulation with necessary circuit.

ஏற்பான் பண்பேற்றத்தினை தகுந்த சுற்றுடன் விளக்கு.

12. (a) Discuss the function of Radio detector.

ரேடியோ பண்பிறக்குயின் செயல்பாட்டினை விவரி.

(*Or*)

(b) Explain the AM receiver using a phase locked loop circuit.

கட்ட இணைவு வலைச் சுற்றை பயன்படுத்தி AM-ஏற்பியை விவரி.

13. Give a short note on :

(a) ASK (Automatic send key).

ASK பற்றி குறிப்பு வரைக

(*Or*)

(b) FSK (Frequency shift key).

FSK பற்றி குறிப்பு வரைக.

14. (a) Explain the function of time division multiple access. (TDMA)

TDMA செயல்பாட்டை விளக்கு.

(*Or*)

(b) Discuss the function of frequency division multiple access (FDMA).

FDMA - செயல்பாட்டை விளக்கு.

15. (a) Discuss the basic construction and working of fibre optic system.

ஒளியியல் இழையின் கட்டமைப்பு மற்றும் செயல்பாட்டினை விவரி.

(*Or*)

(b) Find the total dispersion and maximum transmission rates in fibre optics.

ஒளி இழையில் முழுச்சிதறல் மற்றும் உச்ச பரப்பு விகிதம் காணுதலை விவரி.

Part C (3 × 10 = 30)

Answer any **three** questions.

16. Explain the analysis and frequency spectrum of amplitude modulated carrier wave.

அலைவீச்சு பண்பேற்ற ஊர்தி அலையின் அதிர்வெண் பட்டையை பகுப்பாய்வு செய்து விளக்குக.

17. Describe the working of superhetrodyne receiver with block diagram.

கலக்குப் பிரிக்கும் ஏற்பியை கட்ட படங்கள் கொண்டு அதன் செயல்பாட்டினை விவரி.

18. Discuss the function of DPSK (differential phase shift keying) with neat diagram.

DPSK (வகைகெழு கட்ட பெயர்ச்சி சாவி) - யை தெளிவான படத்துடன் விளக்குக.

19. Write a brief note on computer communications.

கனிணி தொலைத்தொடர்பினை பற்றி குறிப்பு வரைக.

20. Explain the different types of losses in fibers.

ஒளி இழையின் வெவ்வேறு வகையான இழப்புகளை விளக்கு.

——— *** ———

AF-3309 **BPHE2A**

B.Sc. DEGREE EXAMINATION, APRIL 2011

Fifth Semester

Physics

MATERIALS SCIENCE

(CBCS—2008 onwards)

Time : 3 Hours Maximum : 75 Marks

Part A (10 × 2 = 20)

Answer **all** the questions.

1. Define Yield stress and Tensile strength.

   நெகிழ்வு தகவு மற்றும் இழுப்பு வழு — வரையறு.

2. Differentiate between Engineering strain and True strain.

   பொறியியல் திரிபு மற்றும் உண்மை திரிபுகளுக்கான வேறுபாட்டைத் தருக.

3. Define Superconducting transition temperature.

மீக்கடத்தியின் மாறுநிலை வெப்பம் — வரையறு.

4. Distinguish between d.c. and a.c. Josephson effect.

d.c. மற்றும் a.c. ஜோசப்சன் விளைவுகளை வேறுபடுத்து.

5. What are dielectrics ?

மின்காப்புப் பொருளியல் என்றால் என்ன ?

6. What is meant by dielectric loss ?

மின் - காப்பு இழுப்பு என்றால் என்ன ?

7. Give the principles of Ultrasonic testing.

மீயொலி சோதனையின் தத்துவம் யாது ?

8. Mention the advantages of non-destructive testing ?

சிதைவுறுத்தா சோதனையின் பயன்கள் யாவை ?

9. What are nano materials ?

நுண்ணிம பொருட்கள் என்றால் என்ன ?

10. What are elastomers ?

மீள்மை என்றால் என்ன ?

Part B (5 × 5 = 25)

Answer **all** questions.

11. (a) Distinguish between Slip and Twin modes of Plastic deformation.

வழுக்கு மற்றும் இரட்டைமுறை பிளாஸ்டிக் உருத்திரிபுகளுக்கு இடையேயான வேறுபாடுகளைத் தருக.

(*Or*)

(b) Distinguish between Ductile and Brittle fracture.

நீண்மை மற்றும் உடைதல் முறிவுகளுக் கிடையேயான வேறுபாடுகளைத் தருக.

12. (a) Explain the Meissner effect.

மீசனர் விளைவை விளக்குக.

(*Or*)

(b) Mention the applications of Superconductor.

மீக்கடத்தியின் பயன்களைக் குறிப்பிடுக.

13. (a) Explain how the insulating materials are tested.

காப்பு பொருட்களை எவ்வாறு சோதிப்பாய் என விளக்குக.

(*Or*)

(b) Describe liquid insulating material.

திரவ காப்பு பொருட்களை விவரி.

14. (a) What are the advantages and disadvantages of Ultrasonic method ?

மீயொலி முறையின் நிறைகள் மற்றும் குறைகள் யாது ?

(*Or*)

(b) Briefly explain the Magnetic particle method.

காந்தத் துகள் முறையினை சுருக்கமாக விளக்கவும்.

15. (a) Explain the different types of polymers with example.

பல்விதி பலபடியாக்கல் நிகழ்வை எடுத்துக்காட்டுடன் விளக்குக.

(*Or*)

(b) Write a note on Biomaterials.

உயிர்மபொருட்களைப் பற்றி சிறு குறிப்பு வரைக.

Part C (3 × 10 = 30)

Answer any **three** questions.

16. Describe the Viscoelastic behaviour of a material.

ஒரு பொருளின் பாகியல் மீட்சி தன்மையை விவரி.

17. Explain the superconducting phenomena. What are its properties ? What are the new developments ?

மீக்கடத்தியின் தத்துவத்தை விளக்குக. அதன் பண்புகள் யாவை ? அதன் புதிய வளர்ச்சிகள் யாவை ?

18. Classify the insulating materials and explain their properties and practical applications in detail.

காப்பு பொருட்களை வகைப்படுத்து. மேலும் அதன் பண்புகள், நடைமுறை பயன்பாடுகளை விவரி.

19. Define Radiography. Briefly explain the radiographic method.

கதிரியக்க வரைவியல் — வரையறு. கதிரியக்க வரைவியல் முறையைப் பற்றி விளக்குக.

20. Discuss the different types of biomaterials and their uses.

உயிர்ம பொருட்களின் பல்வித வகைகளை பயன்பாட்டுடன் விளக்குக.

——— *** ———

AF-3310 **BPHE2B**

B.Sc. DEGREE EXAMINATION, APRIL 2011

Fifth Semester

Physics

RADIATION PHYSICS

(CBCS—2008 onwards)

Time : 3 Hours Maximum : 75 Marks

Part A (10 × 2 = 20)

Answer **all** the questions.

1. Define Binding energy.

   வரையறு - பிணைப்பு ஆற்றல்.

2. Define Radioactivity.

   வரையறு - கதிர் இயக்கம்.

3. What is Thomson scattering ?

   தாம்சன் சிதறல் என்றால் என்ன ?

4. Write about the Bethe Block formula.

பெத்தே பிளாக் வாய்ப்பாடு பற்றி எழுதுக.

5. Write any four medical applications of X-rays.

மருத்துவத்துறையில் X-கதிர்களின் ஏதேனும் நான்கு பயன்களை எழுதுக.

6. What is the effect of radiation exposure ?

கதிர்வீச்சினால் ஏற்படக் கூடிய விளைவு என்றால் என்ன ?.

7. Write about the cloud chamber.

முகில் கூடத்தினை பற்றி எழுதுக.

8. What is pocket dosimeter ?

பெட்டக கதிர்வீச்சு அளவு மானி என்றால் என்ன ?

9. What is radioactive tracers ?

கதிர் இயக்க சுவடு என்பது யாது ?

10. Write about the high voltage X-ray machine.

உயர் மின்அழுத்த X-கதிர் இயந்திரத்தைப் பற்றி எழுதுக.

Part B (5 × 5 = 25)

Answer **all** the questions.

11. (a) Describe the general properties of alpha and beta rays.

ஆல்பா மற்றும் பீட்டா கதிர்களின் பொதுப் பண்புகளை விவரி.

(*Or*)

(b) Explain natural and artificial radioactivity.

இயற்கை மற்றும் செயற்கை கதிரியக்கத்தினை விவரி.

12. (a) Derive attraction co-efficient and mass energy co-efficient.

கவர் திறன் மற்றும் ஆற்றல் நிறை குணகத்தினை தருவி.

(*Or*)

(b) Explain the loss of collision Bragg curve.

மோதல் இழப்பு பிராக் வளைவு பற்றி விளக்குக.

13. (a) Write about the production and properties of X-rays.

X-கதிர்களின் உற்பத்தியினையும் அதன் தன்மைகளையும் விவரி.

(*Or*)

(b) Explain the relationship between exposure and absorbed dope rate.

ஒளிரு மற்றும் உட்கவன் சேர்மான விகிதத்திற்கும் உள்ள தொடர்பினை விளக்குக.

14. (a) Explain Geiger - Müller Counter with neat diagram.

தெளிவான படத்துடன் கெய்கர் - முல்லர் எண்ணியை விவரி.

(*Or*)

(b) Describe film badge dosimeter with diagram.

படல ஒட்டு கதிர்வீச்சு அளவு மானியை படத்துடன் விளக்குக.

15. (a) Explain the measurement of total body water.

உடலில் உள்ள மொத்த நீரின் அளத்தலை விளக்குக.

(*Or*)

(b) Describe the development of Betatron.

விளக்குக - பீட்டாட்ரோன்.

Part C (3 × 10 = 30)

Answer any **three** questions.

16. Describe growth and decay of artificial radioisotopes.

செயற்கை ஐசோட்டூப்களின் வளர்ச்சி மற்றும் சிதைவினை பற்றி விளக்குக.

17. Explain interaction of charged particles with matter.

பொருட்களுடன் மின்னூட்ட துகள்கள் புரியும் வினையை விளக்குக.

18. What is exposure ? Write about in detail explanation of exposure rate and absorbed dose rate.

ஒளியீட்டு என்றால் என்ன ? ஒளியீட்டு மற்றும் உட்கவர் விகிதத்தை விளக்குக.

19. Explain Thermoluminescent dosimeter (TLD) with neat diagram.

வெப்ப ஒளிர்தல் கதிர்வீச்சு அளவு மானியை தெளிவான படத்துடன் விளக்குக.

20. Describe Bone localization studies and thyroid localization studies.

தைராய்டு பரவா நிலை மற்றும் எலும்பு பரவாநிலை கொள்கையினை விளக்குக.

——— *** ———

AF-3311 **BPHE2C**

B.Sc. DEGREE EXAMINATION, APRIL 2011

Fifth Semester

Physics

MICROPROCESSORS

(CBCS—2008 onwards)

Time : 3 Hours Maximum : 75 Marks

Section A (10 × 2 = 20)

Answer **all** the questions.

1. What are high level languages ?

   உயிர் மொழிகள் என்றால் என்ன ?

2. What is compiler ?

   தொகுப்பான் என்றால் என்ன ?

3. How many address lines are necessary on the chip of 2 KB memory ?

   2 KB நினைவகச் சில்லுக்கு தேவையான முகவரி வரிகள் எத்தனை ?

4. What is DMA ?

DMA-என்றால் என்ன ?

5. How many address lines are used to identify an I/O port in the peripheral I/O and in the memory mapped I/O method ?

I/O peripheral I/O மற்றும் memory mapped I/O -வில் உள்ளீடு/வெளியீடு வழிகளைக் காண எத்தனை முகவரி வரிகள் தேவைப்படுகின்றன ?

6. What is the operation performed by the instruction XRA A ?

XRA A-கட்டளையைப் பயன்படுத்தி என்ன செயல் செய்யப்படுகிறது ?

7. What are the various interrupt lines of 8085 ?

8085-யில் உள்ள பல்வேறு இடைமறிக் கோடுகள் யாவை ?

8. Define : Instruction cycle.

வரையறு : கட்டளை சுழற்சி.

9. What is the function of the $\overline{WR}$ signal on the memory chip ?

நினைவக சில்லில் $\overline{WR}$ சமிக்ஞைகளின் செயல் என்ன ?

10. What is USART ?

USART-என்றால் என்ன ?

Section B (5 × 5 = 25)

Answer **all** the questions.

11. (a) Write short on assembly language.

தொகுப்பு மொழி குறிப்பு வரைக.

(*Or*)

(b) What is the use of debuggers ? Explain.

Debuggers- இன் பயன் என்ன ? விளக்குக.

12. (a) What are various status flags provided in 8085 microprocessor ? Discuss their role.

8085 நுண் செயலியில் உள்ள கொடிகள் யாவை ? அதனுடைய பணிகளை விவரி.

(*Or*)

(b) Explain the need to demultiplex the bus $AD_0 - AD_7$.

பாட்டை $AD_0 - AD_7$ ஒன்றாக்கியின் தேவை என்ன ?

13. (a) Discuss the various types of addressing modes of 8085 microprocessor.

8085 நுண் செயலியின் பல்வேறு வகையான முகவரி பாங்கினை விவரி.

(*Or*)

(b) Write a program to multiply two 8-bit numbers using rotate instruction.

இரண்டு 8-பிட் எண்களை பெருக்குவதற்கான நிரலை Rotate கட்டளையைப் பயன்படுத்தி எழுதுக.

14. (a) Draw and explain the timing diagram for memory read operation.

Memory read செயலுக்கான நேர படத்தினை வரைந்து விளக்குக.

(*Or*)

(b) Draw and explain the timing diagram for OP code Fetch operation.

OP code fetch-ன் நேர படத்தினை வரைந்து விளக்குக.

15. (a) How 2KB RAM memory Chip can be interfaced with 8085 microprocessor ? Explain.

2KB RAM நினைவகச்சிப் 8085 நுண்செயலியுடன் எப்படி இணைக்கப்படுகிறது ? விளக்குக.

(*Or*)

(b) How 8251 USART is initialized to serial communication ?

8251 USART-யில் தொடர் தொடர்பினை பெறுவது எவ்வாறு என்பதை விளக்குக.

Section C

(3 × 10 = 30)

Answer any **three** questions.

16. With neat block diagram, explain the essential components of a CPU.

CPU-ல் உள்ள பகுதிப் பொருட்களை, கட்டப் படத்துடன் விளக்குக.

17. Explain the architecture of 8085 microprocessor.

8085-நுண்செயலியின் கட்டமைப்பினை விளக்குக.

18. Briefly explain the classification of an instructions of 8085 microprocessor.

8085-நுண் செயலியின் கட்டளைகளை வகைப்படுத்தி சுருக்கமாக விளக்குக.

19. Discuss how delay is generated using a pair of registers. Also explain the method to calculate delay time.

ஒரு சோடி பதிவிகளைக் கொண்டு நேரம் தாமதித்தலை எவ்வாறு பெறுவாய் என விவரி மற்றும் நேரம் தாமதித்தலை கணக்கிடும் முறையினையும் விளக்குக.

20. Discuss the architecture of 8251 USART.

8251USART-யின் கட்டமைப்பினை விவரி.

——— *** ———

AF-3312 **BPH6C1**

B.Sc. DEGREE EXAMINATION, APRIL 2011

Sixth Semester

Physics

ELEMENTS OF THEORETICAL PHYSICS

(CBCS—2008 onwards)

Time : 3 Hours Maximum : 75 Marks

Part A (10 × 2 = 20)

Answer **all** questions.

1. What are Constraints ? Give an example.

   இயக்கம் மீதான தடைகள் என்றால் என்ன ? உதாரணம் தருக.

2. State D' Alembert's principle.

   டீ ஆலம்பர்ட்டின் கொள்கையை கூறு.

3. Write down the De Broglie's relation for matter waves.

   பருப்பொருள் அலைகள் பற்றிய டீ பராக்லேயின் தொடர்பை எழுது.

4. What are Canonically Conjugate variables ? Give examples.

எதிரிணை மாறிகள் என்றால் என்ன ? உதாரணம் தருக.

5. Give an example for an eigenvalue equation.

ஐகன் மதிப்பு சமன்பாட்டின் உதாரணம் தருக.

6. Define a stationary state.

நகரா நிலையை வரையறு.

7. Write down the boundary conditions imposed on the wave function.

அலை சார்பலன் மீது சுமத்தப்படும் எல்லை கட்டுப்பாடுகளை எழுது.

8. State the condition for orthogonal wave functions.

குத்துக்கோண சார்பலன்கள் மீதான நிபந்தனையை கூறு.

9. What are the properties of Hilbert space ?

ஹில்பர்ட் வெளியின் பண்புகள் யாவை ?

10. $\left[L^2, L_z\right] = ?$

$\left[L^2, L_z\right] = ?$

Part B

$(5 \times 5 = 25)$

Answer **all** questions.

11. (a) Discuss about the types of Constraints with suitable example.

இயக்க தடை வகைகளை தகுந்த உதாரணங்களுடன் விவாதி.

(*Or*)

(b) Apply Lagrange's equation for simple pendulum problem.

தனி ஊசல் பிரச்சனைக்கு லக்ராஞ் சமன்பாட்டை உபயோகித்து தீர்.

12. (a) Explain the results of G.P. Thomson experiment.

ஜி.பி தாம்ஸனின் சோதனை முடிவுகளை விளக்குக.

(*Or*)

(b) Illustrate the Heisenberg uncertainity principle.

ஹெசன்பர்க் ஐயப்பாட்டு கொள்கையை விவரி.

13. (a) Write down the fundamental postulates of quantum mechanics.

குவாண்டம் எந்திரவியலின் அடிப்படை எடுகோள்களை எழுதி விவரி.

(*Or*)

(b) Prove : $[x, p_x] = i\hbar$

நிரூபி : $[x, p_x] = i\hbar$

14. (a) Obtain the eigenvalues of a particle in a one dimensional box.

ஒற்றை பரிமாண பெட்டியினுள் ஒரு துகளின் இயக்கத்திற்கான ஐகன் மதிப்புகளை பெறுக.

(*Or*)

(b) Outline the physical significance of a wave function.

அலை சார்பலனின் இயற்பியல் அம்சங்களை விளக்குக.

15. (a) Discuss the importance of angular momentum operators in quantum mechanics.

குவாண்டம் எந்திரவியலில் கோண உந்த செயலிகளின் முக்கியத்துவத்தை விவாதி.

(*Or*)

(b) Find $[L_+, L_-]$ and $[L_+, L_x]$.

$[L_+, L_-]$ மற்றும் $[L_+, L_x]$ ஆகியவற்றின் மதிப்புகளை காண்க.

Part C

(3 × 10 = 30)

Answer any **three** questions.

16. Derive Lagrange's equation from D' Alembert's principle.

டீ ஆல்ம்பர்ட் கொள்கையிலிருந்து லக்ரேஞ்ச் சமன் பாட்டை வருவீ.

17. Explain the Davisson and Germer's experiment on matter waves.

பருப்பொருள் அலைகள் பற்றிய டேவிசன் மற்றும் ஜெர்மர் சோதனையை விளக்குக.

18. Deduce Schrödinger's time independent equation from time dependant equation.

சோடிங்கர் காலம் சார்ந்த சமன்பாட்டிலிருந்து காலம் சாரா சமன்பாட்டை பெறுக.

19. Solve the Harmonic Oscillator problem and obtain its eigenvalues and eigenfunctions.

சீரிசை அலையியற்றி கணக்கை தீர்த்து அதன் ஐகன் சார்பு மற்றும் ஐகன் மதிப்புகளை பெறுக.

20. Obtain the eigenvalues and eigenfunctions of Harmonic Oscillators by operator Algebra.

செயலி இயற்கணித முறையில் சீரிசை அலையியற்றியின் ஐகன் சார்பு மற்றும் ஐகன் மதிப்பு பெறுக.

——— *** ———

AF-3313 **BPH6C2**

B.Sc. DEGREE EXAMINATION, APRIL 2011

Sixth Semester

Physics

DIGITAL ELECTRONICS

(CBCS—2008 onwards)

Time : 3 Hours Maximum : 75 Marks

Part A (10 × 2 = 20)

Answer **all** the questions.

1. Convert the decimal number 65.535 to its octal equivalent.

   கொடுக்கப்பட்டுள்ள பத்தடிமான எண் 65.535 -யை அதற்கு சமமான எட்டடிமான எண்ணாக மாற்றுக.

2. What are weighted binary codes ? Give an example.

   நிலைமதிப்புடைய இரண்டடிமான குறியீடுகள் என்றால் என்ன ?

3. Construct the K-map for the following truth table :

A	B	Y
0	0	0
0	1	0
1	0	1
1	1	1

கொடுக்கப்பட்டுள்ள உண்மை அட்டவணைக்கான K-வரை படத்தை அமைக்கவும் :

A	B	Y
0	0	0
0	1	0
1	0	1
1	1	1

4. What is meant by Don't Care Condition ?

Don't Care Condition-என்று அழைக்கப்படுவது யாது ?

5. What is a counter ?

எண்ணி என்றால் என்ன ?

6. Draw the circuit of a NAND based RS Flip-flop ?

NAND-கொண்டு வடிவமைக்கப்பட்ட RS இராட்டினச் சுற்றினை வரைக.

7. What are the advantages of a binary ladder type of D/A converter ?

இரண்டடிமான ஏணி வகை D/A மாற்றியின் பயன்கள் யாவை ?

8. How is accuracy obtained in A/D converter ?

A/D மாற்றியியல் துல்லியம் எவ்வாறு பெறப்படுகிறது ?

9. What are static RAM cell ?

நிலையான RAM cell என்றால் என்ன ?

10. What are refresh circuits ?

புத்துணர்வுச் சுற்று என்றால் என்ன ?

Part B (5 × 5 = 25)

Answer **all** the questions.

11. (a) State and explain the basic laws of Boolean algebra.

பூலியன் இயற்கணிதத்தின் அடிப்படை விதிகளைக் கூறி விளக்குக.

(*Or*)

(b) Draw the symbol of OR and AND gate and give its truth table.

OR மற்றும் AND கதவின் குறியீட்டை வரைந்து அதன் மெய் அட்டவணையைத் தருக.

12. (a) Simplify the expression (AB + C) (AB + D).

கோவையைச் சுருக்குக (AB + C) (AB + D).

(*Or*)

(b) Describe the working of a half substractor with its truth table.

ஒரு அரை கழிப்பானின் செயல்பாட்டை அதன் உண்மை அட்டவணையுடன் விளக்குக.

13. (a) Explain the action of Master - Slave Flip Flop.

எசமான் - அடிமை நிலைமாறியின் செயல்பாட்டை விளக்குக.

(*Or*)

(b) Show that how the J-K flip flop can be operated as a T-flip flop.

J-K நிலைமாறி சுற்றை T-நிலைமாறி சுற்றாக எவ்வாறு செயல்படுத்த முடியும் என்பதைக் காண்பி.

14. (a) Describe the working of a binaryladder type D/A converter.

இரண்டடிமான ஏணி வகை D/A மாற்றியின் செயல்பாட்டை விவரி.

(*Or*)

(b) Write a note on D/A Converters accuracy and resolution.

D/A மாற்றியின், துல்லியம் மற்றும் தெளிவுத்திறன் பற்றி குறிப்பு வரைக.

15. (a) Explain the function of MOS dynamic RAM Cell.

MOS-இயக்கவியல் RAM Cell-ன் செயல்பாட்டை விவரி.

(*Or*)

(b) Write a note on magnetic disk.

காந்தத் தட்டுகள் பற்றி குறிப்பு வரைக.

Part C

(3 × 10 = 30)

Answer any **three** questions.

16. Explain how NOR gate can be used as a universal building block.

NOR -கதவு எவ்வாறு பொது கட்டுமானக் கூறாகச் செயல்படுகிறது என்பதை விவரி.

17. Simplify using K-map :

$$Y = F(A, B, C, D) = \sum m(1, 3, 7, 11, 15) + \sum d(0, 2, 5, 8).$$

K-வரைபடம் வரைந்து, கொடுக்கப்பட்ட கோவையைச் சுருக்குக

$$Y = F(A, B, C, D) = \sum m(1, 3, 7, 11, 15) + \sum d(0, 2, 5, 8).$$

18. With a neat logic diagram, explain the action of a 4-bit shift register. Also give its truth table.

இடப்பெயர்ச்சி பதிவியின் தர்க்கப் படம் வரைந்து, அதன் செயல்பாட்டை விவரி. மேலும் அதன் மெய் அட்டவணையையும் தருக.

19. Describe the working of a weighted resistor type D/A convertor

நிலைமதிப்புடைய மின்தடை வகை D/A மாற்றியின் செயல்பாட்டை விவரி.

20. Write a note on :

(a) Magnetic bubble memories.

(b) Auxiliary memory storage.

காந்தக் குமிழ் நினைவகம்

துணை நினைவகச் சேமிப்பு பற்றி குறிப்பு வரைக.

——— *** ———

AF-3314 **BPHE3A**

B.Sc. DEGREE EXAMINATION, APRIL 2011

Sixth Semester

Physics

OPTO ELECTRONICS

(CBCS—2008 onwards)

Time : 3 Hours Maximum : 75 Marks

Part A (10 × 2 = 20)

Answer **all** questions.

1. Define : Radiative recombination.

   வரையறு : கதிர்வீச்சு மீள்சேர்.

2. What are exciters ?

   இளரணுக்கள் என்றால் என்ன ?

3. List the advantages of LED as a light source.

   LED ஒளி மூலமாக பயன்பாடுகளை கூறுக.

4. Mention the most important and III - V compounds for application to LEDs.

LED பயன்பாட்டில் III - V சேர்மங்களின் முக்கியத்துவத்தை தருக.

5. What type of photo detection would you recommend for the following applications :

(a) Low-noise.

(b) High gain.

(c) Large bandwidth.

கீழ்காணும் பயன்பாட்டிற்கு எவ்வகையான ஒளி ஏற்பியை பரிந்துரை செய்வாய் ?

(a) குறைந்த இரைச்சல்

(b) அதிக ஈட்டம்

(c) அதிக பட்டை அகலம்

6. Write the maximum response of a PIN diode.

PIN டையோடின் மிகுதியான ஏற்பு திறனை எழுதுக.

7. Mention few applications of optical switching.

ஒளிசாவியின் சில பயன்களைக் கூறுக.

8. Define Quantum confined Stark effect.

குவாண்டம்-சேர் ஸ்டார்க் விளைவு - வரையறு.

9. List the advantages of optical fiber systems.

ஒளி இழை அமைப்பின் பயன்களைப் பட்டியலிடு.

10. What do you mean by couplers ?

இணைப்பான் என்பது யாது ?

Part B (5 × 5 = 25)

Answer **all** questions.

11. (a) Describe Donor-Acceptor and Impurity-Band absorption concepts.

கொடையாளி-ஏற்பி மற்றும் மாசு-பட்டை உட்கவரல் பற்றி விவரிக்க.

(*Or*)

(b) Derive the expression relating absorption and emission spectra.

உட்கவர் மற்றும் உமிழ் நிறமாலை இணைக்கும் கோவையை தருவி.

12. (a) Explain the spectral response characteristics of LED.

LED ன் நிறமாலை ஏற்கும் பண்புகளை விவரிக்க.

(*Or*)

(b) Describe the structure of Burrus surface Emitting LED.

போர்ஸ் மேற் பகுதி உமிழ்வு LED ன் கட்டமைப்பு விவரிக்க.

13. (a) Give the principle of small-signal amplitude modulation with electro-optic modulation.

மின்-ஒளி பண்பேற்றி துணையுடன் சிறிய சமிக்சை வீச்சு பண்பேற்றம் அடிப்படைக் கொள்கையை தருக.

(*Or*)

(b) Analyse the characteristics of photonic switching.

ஒளிச்சாவியின் பண்புகளை ஆய்க.

14. (a) Study the performance characteristics of p-i-n photo diode.

p-i-n போட்டோ டையோடின் செயல் பண்புகளை படிக்க.

(*Or*)

(b) Demonstrate how a Schottky photodiode is fabricated.

ஸ்காட்சி போட்டோடையோடு எவ்வாறு உருவாக்கப்படுகிறது என்பதை விளக்குக.

15. (a) Classify different types of Fibres and explain their characteristics.

இழைகளின் வெவ்வேறு வகைகளைக் கூறி அதன் பண்புகளை விவரி.

(*Or*)

(b) With an example, explain any one of optical transmission techniques.

ஏதாவது ஒரு ஒளி செலுத்துகை முறைகளில் உதாரணத்துடன் விளக்குக.

Part C (3 × 10 = 30)

Answer any **three** questions.

16. With block diagram, discuss in detail time-resolved luminescence measurement system.

    காலப் பகுப்பாய்வு முறையில் ஒளிர்தல் அளவிடும் கருவியினை தொகுப்பு படத்துடன் விளக்குக.

17. Derive an expression for the frequency response of an LED.

    ஒரு LED னுடைய அதிர்வெண் ஏற்பிக்கான கோவையை தருவி.

18. Describe the disadvantages of a homo junction photodiode and how they can overcome by using a heterojunction. Also explain its operation.

    ஒரு முனை சந்திபோட்டோடையோடு குறைகளை கூறி மேலும் அது எவ்வாறு பல்லின சந்தி முறையில் நிவர்த்தி செய்யப்படுகிறது என்பதை விவரி. மேலும் அதன் செயல்பாடுகளைக் கூறுக.

19. Design a modulator based on birefringence and the Electro-optic effect and explain the expected results.

இரட்டை ஒளிவிலகல் மற்றும் மின் ஒளி விளைவு அடிப்படையில் செயல்படும் பண்பேற்றியினை அமைத்து அதன் முடிவுகளை விவரிக்க.

20. Explain about loss of fibres due to different sources.

பல்வேறு ஒளி மூலகங்களினால், இழைகளில் ஏற்படும் இழப்புகளை விளக்குக.

——— *** ———

AF-3315 **BPHE3B**

B.Sc. DEGREE EXAMINATION, APRIL 2011

Sixth Semester

Physics

INSTRUMENTATION PHYSICS

(CBCS—2008 onwards)

Time : 3 Hours Maximum : 75 Marks

Section A (10 × 2 = 20)

Answer **all** questions.

1. Define Sensitivity.

   உணர்திறன் வரையறு.

2. What is Scale span of an instrument ?

   ஒரு கருவியின் அளவு நீட்சி என்றால் என்ன ?

3. Distinguish between active and passive transducers.

   செயலுறு மற்றும் செயலறு ஆற்றல் மாற்றிகளை வேறுபடுத்து.

4. Give the principle of Strain gauge transducer.

திரிபு அளவி ஆற்றல் மாற்றியின் தத்துவத்தைக் கொடு.

5. What are the desirable characteristics of electronic amplifiers ?

மின்னியியல் மிகைப்பிகளின் பண்புகள் யாவை ?

6. What is modulation ?

பண்பேற்றம் என்றால் என்ன ?

7. What is the function of the recording element of a generalised measurement system ?

ஒரு பொதுவான அளக்கும் முறையில் பதிவீடு பொருளின் செயல் என்ன ?

8. Would there be any advantage in having a long pointer of a meter ?

ஒரு மானியில் நீளமான காட்டியை பெற்றிருப்பதால் என்ன பயன் ?

9. What are sine bars ?

சைன் பார்கள் என்றால் என்ன ?

10. Define : Gauge factor.

வரையறு : அளவி காரணி.

Section B (5 × 5 = 25)

Answer **all** questions.

11. (a) Distinguish between accuracy and precision.

துல்லியம் மற்றும் நுட்பம் வேறுபடுத்து.

(*Or*)

(b) Define the term linearity and point out the different ways adopted to specify it.

வரையறு நேர்கோட்டு பண்பு. அதை அடைய பல்வகை வழிகளைச் சுட்டுக.

12. (a) Explain the major considerations which govern the selection of an instrument transducer.

ஒரு கருவிக்கான ஆற்றல் மாற்றியினை தேர்வு செய்யும் பொழுது கவனத்தில் கொள்ள வேண்டியவைகளை விளக்குக

(*Or*)

(b) Describe the construction and principle of operation of a linear potentiometer.

நேர்க்கோட்டு மின்னழுத்தமானியின் செயல்படுக் கொள்கையினை விவரிக்க.

13. (a) Describe the operating principle of optical amplifiers.

நளியிய மிகைப்பிகளின் செயல்படுக் கொள்கையை விவரிக்க.

(*Or*)

(b) What is signal filtration and what purpose does it serve ?

சமிக்ஞை வடிப்பான் என்ன ? அது என்ன வேலை செய்கிறது ?

14. (a) Define the parallax error and explain how it is rectified.

இடமாறு தோற்ற பிழை வரையறுத்து அதனை எவ்வாறு நிவர்த்தி செய்வாய் ?

(*Or*)

(b) Explain the different methods which are used to generate characters for the digital displays.

எண்ணிலக்க காட்சியில் எழுத்து அச்சுகளை உருவாக்க பயன்படும் பல்வேறு முறைகளை விளக்குக.

15. (a) Explain the working of a Polar planimeter for the measurement of area.

பரப்பினை அளவிடும் முனைவு தளமானி செயல்படுதலை விளக்குக.

(*Or*)

(b) Explain the construction of Orifice flowmeter.

குருந்துளை பாய்வு மானியின் அமைப்பினை விளக்குக.

Section C (3 × 10 = 30)

Answer any **three** questions.

16. Derive the equations for time response of a first order system when subjected to

(a) unit step input

(b) unit ramp input.

முதல் வரிசை அமைப்பில் நேர பிரதிபலிப்பிற்கான கோவையை பின் வரும் உள்ளீடுகளுக்கு தருவி

(a) அலகு படி உள்ளீடு

(b) அலகு சரிவு உள்ளீடு

17. Describe the principle, construction and operation of an LVDT.

LVDT ஒன்றின் தத்துவம், அமைப்பு மற்றும் செயல்படுதலை விவரிக்க.

18. Describe the operation of amplitude modulation system. List their characteristics.

வீச்சுப் பண்பேற்றம் முறையினை விவரிக்க. அதனுடைய பண்புகளை தருக.

19. Explain the principle of working of a Cathode ray oscilloscope.

எதிர் மின்வாய்க் கதிர் அலைவு வரைவியின் செயல்படு கொள்கையை விளக்குக.

20. Discuss the null and deflection mode of a Wheatstone bridge circuit as used for measurement of resistance.

ஒரு வீட்ஸ்டோன் சமனச்சுற்றில் பூச்சிய மற்றும் ஒதுக்க முறையை பயன்படுத்தி மின்தடையினை எவ்வாறு அளக்கப்படுகிறது என விவரி.

——— *** ———

AF-3316 **BPHE3C**

B.Sc. DEGREE EXAMINATION, APRIL 2011

Sixth Semester

Physics

PROGRAMMING IN C++

(CBCS—2008 onwards)

Time : 3 Hours Maximum : 75 Marks

Part A (10 × 2 = 20)

Answer **all** questions.

1. What is procedure oriented programming ?

   செய்முறை சார்பு வழியமைப்பியல் என்றால் என்ன ?

2. What do you mean by dynamic binding ?

   இயக்க பிணைப்பு என்றால் என்ன ?

3. Mention applications of void data type.

   வெற்று செய்திக்கூறு வகையின் பயன்களை குறிப்பிடு.

4. When will you make a function 'inline' ?

   ஒரு சார்பை 'inline' ல் வைப்பது எப்பொழுது ?

5. What is a class ?

வகை என்றால் என்ன ?

6. How are objects created ?

பொருட்கள் எவ்வாறு தோற்றுவிக்கப்படுகிறது ?

7. When is a friend function compulsory ?

இணை சார்பு எப்பொழுது இன்றியமையாததாகிறது ?

8. What is operator overloading ?

செயலி மேலேற்றுதல் என்றால் என்ன ?

9. What are the advantages of saving data in binary form ?

ஈரடி அமைப்பில் செய்திக்கூறை சேமித்து வைப்பதின் பயன் யாது ?

10. What are input streams ?

உள்ளீட்டு போக்கு என்றால் என்ன ?

Part B (5 × 5 = 25)

Answer **all** questions.

11. (a) What is object-oriented programming ? How is it different from the procedure-oriented programming ?

பொருள் சார் வழியமைப்பியல் என்றால் என்ன ? அது செய்முறை சார்பு வழியமைப்பியலில் இருந்து எவ்வாறு வேறுபடுகிறது ?

(*Or*)

(b) How are data and functions organized in an object-oriented program ?

செய்திக் கூறும் சார்பும் oops-ல் எவ்வாறு அமைக்கப்படுகிறது ?

12. (a) List out the rules of naming variables in C++.

C++-ல் மாறி பெயரிடுதல் விதிகளை பட்டியலிடு.

(*Or*)

(b) Describe the different styles of writing prototypes.

மாதிரி வகை எழுதுவதில் மேற்கொள்ளும் பல்வகை பாங்கை விவரி.

13. (a) Describe the properties of the constructor function.

தோற்றுவிக்கும் சார்பின் பண்பை விவரி.

(*Or*)

(b) Describe the importance of destructors.

அழிப்பான்களின் முக்கியத்தை விவரி.

14. (a) Describe how an object of a class that contains objects of other classes created.

ஒரு வகையில் உள்ள பொருளை மற்றொரு வகைப் பொருளாக தோற்றுவிப்பது எவ்வாறு என விவரி.

(*Or*)

(b) Describe the syntax of multiple inheritance.

பல்வகை உள்ளார்மையின் சூத்திரத்தை விவரி.

15. (a) Describe the various approaches by which we can detect the end of file condition successfully.

கோப்பின் முடிவை அறியும் நிபந்தனையை அடைய பல்வேறு அணுகுமுறையை விவரி.

(*Or*)

(b) What are the steps involved in using a file in a C++ program ?

C++ வழியமைப்பியியலில் கோப்பை பயன்படுத்தும் முறைகள் யாது ?

Part C

(3 × 10 = 30)

Answer any **three** questions.

16. Describe major parts in C++ program.

C++ வழியமைப்பில் முதன்மை பகுதிகளை விவரி.

17. Write a program to read a matrix of size $m \times n$ and display the same on the screen.

$m \times n$ வரிசை அணியினை வாசிக்க மற்றும் திரையில் காட்ட தேவையான வழியமைப்பை தருக.

18. Describe the mechanism of accessing data members and member functions in a class.

ஒரு வகையில் உள்ள உறுப்புகளை மற்றும் செய்திக்கூறு சார்புகளைஅணுகும் முறையை விவரி.

19. What are different forms of inheritance ? Explain them with examples.

உள்ளார்மையின் பல்வேறு அமைப்பு யாது ? அவற்றை எடுத்துக் காட்டுடன் விளக்குக.

20. Describe the various classes available for file operations.

கோப்பு செயல்பாட்டிற்கான பல்வேறு வகைகளை விவரி.

——— *** ———